

Diseño y Análisis de Algoritmos

Clase 1: Introducción

Prof. Felipe Ruiz

Two Sum

Sea $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in \mathbb{Z}^n$ con $n \geq 2$ y sea $t \in \mathbb{Z}$. Denotemos $[n] = \{0, \dots, n-1\}$. Diseñar un algoritmo que, dada la instancia (A, t) , encuentre un par no ordenado $\{i, j\} \subseteq [n]$, con $i \neq j$, tal que:

$$a_i + a_j = t.$$

Supuestos:

- (i) existe exactamente una pareja que satisface la igualdad
- (ii) no se puede usar el mismo índice dos veces
- (iii) el orden de los índices en el output es irrelevante

Ejemplos

E.1 $A = \langle 2, 7, 11, 15 \rangle, t = 9 \Rightarrow \{0, 1\}$

E.2 $A = \langle 3, 2, 4 \rangle, t = 6 \Rightarrow \{1, 2\}$

E.3 $A = \langle 3, 3 \rangle, t = 6 \Rightarrow \{0, 1\}$

Pauta

Usando fuerza bruta: Probar todas las posibles parejas (i, j) con $i < j$. Si $A[i] + A[j] = t$, devolver $\{i, j\}$. Por el supuesto de unicidad, basta con detenerse al encontrarla.

TWO-SUM(A, t)

```

1  for  $i = 0$  to  $n - 1$ 
2      for  $j = i + 1$  to  $n - 1$ 
3          if  $A[i] + A[j] = t$ 
4              return  $\{i, j\}$ 
5  return NIL
```

Usando tabla hash: Recorrer A una vez manteniendo una *tabla hash* H que mapea *valor* $\rightarrow$ *índice*. Para cada $A[i]$, calcular $c = t - A[i]$. Si $c \in H$, devolver $\{H[c], i\}$. En caso contrario, insertar $H[A[i]] = i$.

TWO-SUM-HASHTABLE(A, t)

```

1  Create empty hash table  $H$ 
2  for  $i = 0$  to  $n - 1$ 
3       $c = t - A[i]$ 
4      if  $H.contains(c)$ 
5          return  $\{H[c], i\}$ 
6       $H[A[i]] = i$ 
7  return NIL
```